

System zarządzania magazynem rowerów

1. Informacje ogólne

1.1 Opis systemu

Dokumentacja ma na celu zapewnienie informacji o projekcie, jego funkcjonalnościach oraz technologiach. Stanowi punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych stron, ułatwiając pracę nad aplikacją.

System **CycleSyncHub** to aplikacja magazynowa, która umożliwia zarządzanie stanem rowerów poprzez dodawanie nowych pozycji do bazy danych, przeglądanie zasobów oraz ich aktualizowanie. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownik może szybko sprawdzić szczegóły dostępnych rowerów. Celem projektu jest stworzenie intuicyjnego narzędzia do zarządzania magazynem rowerów z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności w przyszłości.

Technologie:

- **Backend:** C# .NET 8
- **Framework:** ASP.NET MVC
- **Baza danych:** MS SQL Server
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript

Wzorzec projektowy:

Do implementacji funkcjonalności w projekcie zastosowano wzorzec projektowy Mediator. Dzięki temu, komponenty systemu (np. moduły zarządzania rowerami) komunikują się ze sobą za pośrednictwem dedykowanego mediatora. Umożliwia to lepszą organizację kodu, separację logiki biznesowej od prezentacyjnej oraz łatwiejszą rozbudowę systemu w przyszłości.

2. Procesy biznesowe

Zarządzanie rowerami:

- **Dodawanie nowych rowerów:** Wprowadzanie nowych pozycji do magazynu.
- **Edycja rowerów:** Możliwość aktualizacji informacji o rowerach.
- **Usuwanie rowerów:** Nieaktualne modele mogą być usuwane.
- **Przegląd listy rowerów:** Użytkownicy mogą przeglądać wszystkie dostępne rowery.
- **Wyświetlanie szczegółów rowerów:** Każdy rower ma dedykowaną stronę z informacjami.

Zarządzanie użytkownikami (Administrator):

- **Usuwanie kont użytkowników:** Administratorzy mogą usuwać nieaktywnych użytkowników.
- **Przegląd listy użytkowników:** Lista wszystkich użytkowników z dostępem do systemu.

3. Aktywni użytkownicy

3.1 Administrator (Admin)

Uprawnienia:

- Zarządzanie użytkownikami (usuwanie, przegląd).
- Zarządzanie rowerami (dodawanie, edycja, usuwanie).
- Dodawanie dodatkowych informacji oraz ceny roweru.

Konto administratora:

E-mail: Admin@gmail.com

Hasło: Admin123!

3.2 Właściciel (Owner)

Uprawnienia:

- Przegląd listy rowerów.
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o rowerach.
- Edycja istniejących danych rowerów.

Konto właściciela:

E-mail: Owner@gmail.com

Hasło: Owner123!

3.3 Zarejestrowani użytkownicy

Uprawnienia:

- Przegląd rowerów.
- Dostęp do szczegółów danego roweru.

3.4 Niezarejestrowani użytkownicy

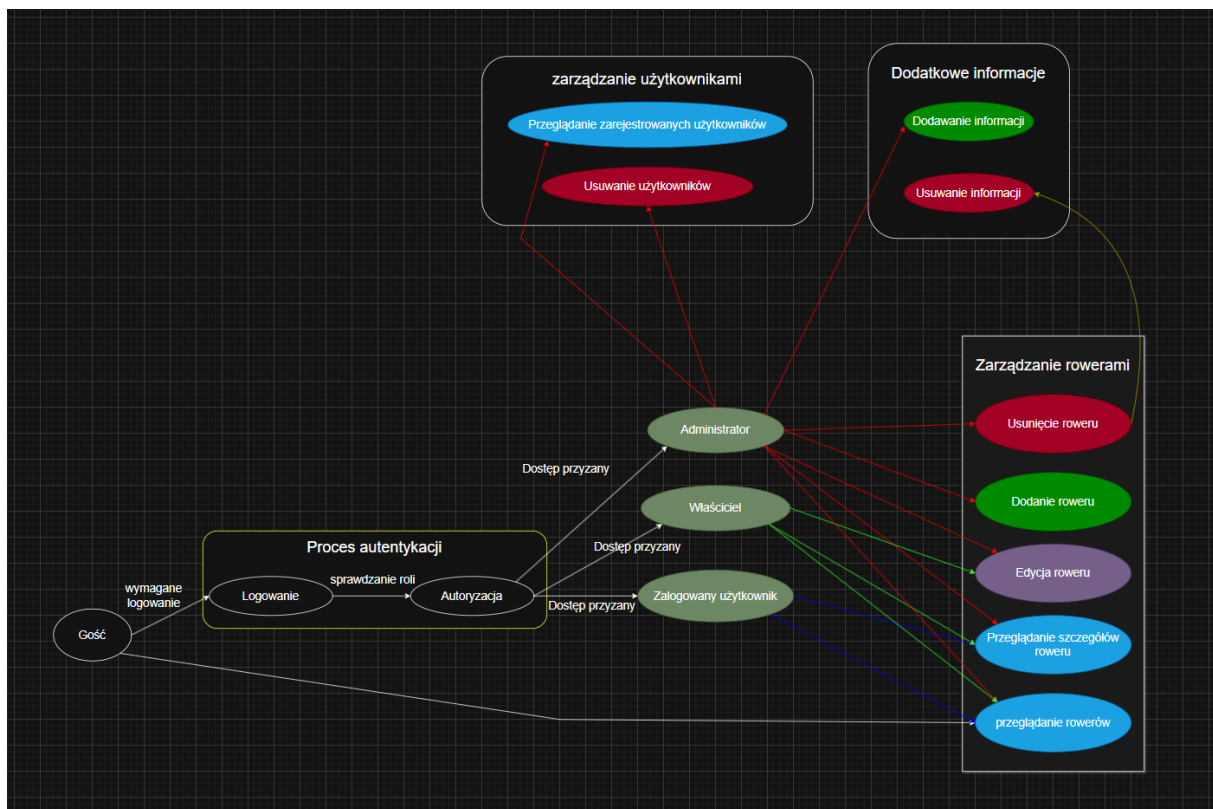
Uprawnienia:

- Przegląd listy rowerów (bez szczegółów).

Dodawanie nowych użytkowników występuje przez formularz rejestracji.

4. Model systemu

4.1



4.2 Struktura projektu

1. CycleSyncHub.Application

- Zawiera logikę biznesową aplikacji, w tym komendy.

2. CycleSyncHub.Domain

- Zawiera klasy reprezentujące dane w domenie.

3. CycleSyncHub.Infrastructure

- Odpowiada za elementy specyficzne dla środowiska, takie jak połączenia z bazą danych.

5. Instrukcja pierwszego uruchomienia (Azure Data Studio):

- Z Github pobierz i zapisz plik ZIP z aplikacją na Pulpicie.
- Przejdź do folderu z wypakowanymi plikami.
- Znajdź i otwórz plik z rozszerzeniem .sln. Poczekaj, aż projekt się załaduje, i upewnij się, że wszystkie wymagane pakiety NuGet zostały automatycznie pobrane.
- Pobierz Azure Data Studio.
- W Azure Data Studio utwórz nowe połączenie. Wprowadź poniższe dane:

Server: (localdb)\mssqllocaldb

- Dodaj bazę (database.bak) danych za pomocą polecenia: (Uzupełnij ścieżki)

```
RESTORE DATABASE [CycleSyncHubDb]
```

```
FROM DISK = N'C:\Users\...\Desktop\CycleSyncHub-master\database.bak'
```

```
WITH FILE = 1,
```

```
MOVE N'CycleSyncHubDb' TO N'C:\Users\...\CycleSyncHubDb.mdf',
```

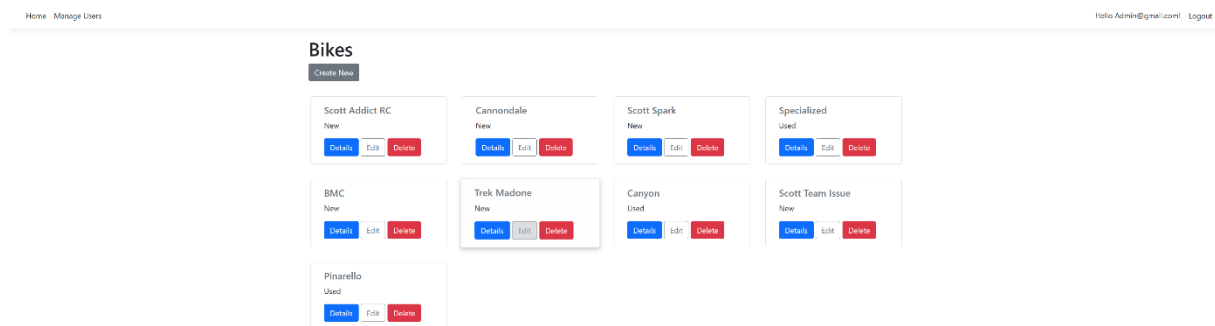
```
MOVE N'CycleSyncHubDb_Log' TO N'C:\Users\...\CycleSyncHubDb_log.ldf',
```

```
STATS = 5;
```

- Uruchom projekt w Visual Studio.

- W razie potrzeby wykonaj polecenia „Update-Database”.

6. Aplikacja:



Widok listy rowerów dostępny dla zalogowanego administratora i właściciela.

The screenshot shows the "Create Bike" form. It has a title "Create Bike" in blue. Below the title, there are several input fields: "Model" (text), "Description" (text with a "Select" button), "Type" (text with a "Select" button), "Weight" (text with a "kg" unit), "Size" (text with a "Select" button), and "GroupSet" (text with a "Select" button). At the bottom of the form is a blue "Create" button.

Zrzut ekranu prezentuje panel administracyjny umożliwiający dodanie nowego roweru do systemu.

[Home](#) [Manage Users](#)

Hello Admin@gmail.com! [Logout](#)

Scott Addict RC Details

Model

Scott Addict RC

Description

New

TypeOfBike

Road

Weight

5.9 kg

Size

M

GroupSet

Shimano

Infos:

14000\$

A new generation road bike

[Edit](#) [Back to List](#)

Podstrona ze szczegółowymi informacjami o wybranym rowerze, dostępna dla właściciela, administratora oraz załogowanych użytkowników.

[Home](#) [Manage Users](#)

Hello Admin@gmail.com! [Logout](#)

Edit Scott Addict RC

Model

Scott Addict RC

Description

New

Type

Road

Weight

5.9

Size

M

GroupSet

Shimano

[Save](#) [Cancel](#)

Infos:

14000\$

A new generation road bike

[Add More Info](#)

[Back to List](#)

Zrzut ekranu przedstawia interfejs umożliwiający edycję informacji o rowerze, dostępny wyłącznie dla właściciela roweru oraz administratora.

[Home](#) [Manage Users](#)

Model
Scott Addict RC

Description
New

Type
Road

Weight
5.9

Size
M

GroupSet
Shimano

Save

Cancel

Infos:

143008

A new generation road bike

Add bike info

back to List

Create new bike info

Info

Price
60.000\$

Close

Create

Hello Admin@gmail.com Log

Panel umożliwiający tworzenie dodatkowych informacji oraz ustalanie ceny roweru, dostępny wyłącznie dla administratora.

[Home](#) [Manage Users](#)

Lista użytkowników

ID	Email	
14cde9e5-17ad-418c-ba6d-e6587829509a	test@test.com	Usuń
234y1810-b8bb-44c1-8a1f-4564c7aaf5a7	test@test.pl	Usuń
9849c0aef-58cf-42db-98ba-10af231782f5	Admin@gmail.com	Usuń
bc273cb8-4d05-469f-95c7-51988958d5ed	Owenn@gmail.com	Usuń

Hello Admin@gmail.com Logout

Panel z listą użytkowników, wyposażoną w opcję usuwania kont, dostępna wyłącznie dla administratora.

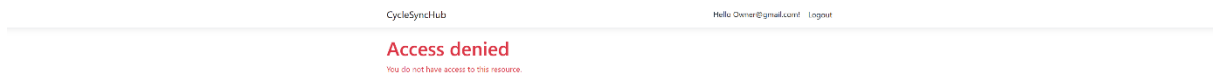
[Home](#) [Register](#) [Login](#)

Bikes

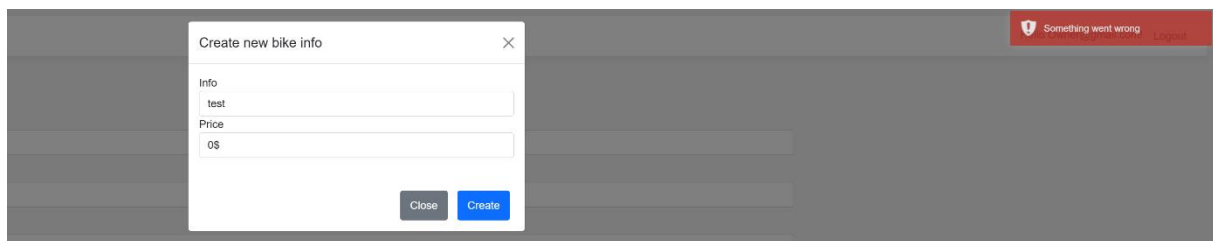
Create New

Scott Addict RC New Details	Cannondale New Details	Scott Spark New Details	Specialized Used Details
BMC New Details	Trek Madone New Details	Canyon Used Details	Scott Team Issue New Details
Pinarello Used Details			

Strona wyświetlająca listę rowerów, dostępna zarówno dla niezalogowanych, jak i zalogowanych użytkowników.



Zrzut ekranu przedstawia komunikat informujący o braku uprawnień do wykonania tego działania. (W tym przypadku próba dodania roweru przez właściciela)



Zrzut ekranu przedstawia komunikat błędu informujący właściciela roweru, że próba utworzenia dodatkowej informacji nie powiodła się. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla administratora.

7. BikeController

Metody:

- Index (GET) - Pobiera listę wszystkich rowerów za pomocą zapytania GetAllBikesQuery i wyświetla widok zawierający tę listę.
- Details (GET) - Pobiera szczegóły roweru na podstawie encodedName za pomocą zapytania GetBikeByEncodedNameQuery. Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
- Edit (GET) - Sprawdza, czy bieżący użytkownik ma uprawnienia do edycji roweru. Pobiera szczegóły roweru za pomocą GetBikeByEncodedNameQuery i przygotowuje model do edycji.
- Edit (POST) - Waliduje dane w modelu. Jeśli są poprawne, wysyła komendę EditBikeCommand przez MediatR, aby zapisać zmiany. W przypadku błędów walidacji wyświetla widok z błędami.
- Create (GET) - Wyświetla widok tworzenia nowego roweru. Dostępne tylko dla użytkowników z rolą Admin.
- Create (POST) - Waliduje dane w modelu. Jeśli są poprawne, wysyła komendę CreateBikeCommand przez MediatR. Wyświetla powiadomienie o sukcesie.
- CreateBikeInfo (POST) - Waliduje dane w modelu i wysyła komendę CreateBikeInfoCommand przez MediatR. Dostępne tylko dla Administratora.
- GetBikeInfos (GET) - Pobiera szczegóły roweru (BikeInfos) na podstawie encodedName za pomocą zapytania GetBikeInfosQuery.
- Delete (GET) - Pobiera szczegóły roweru za pomocą GetBikeByEncodedNameQuery i przygotowuje model DeleteBikeCommand do usunięcia. Dostępne tylko dla administratora.
- DeleteConfirmed (POST) - Wysyła komendę DeleteBikeCommand przez MediatR, aby usunąć rower.

- Users (GET) - Pobiera listę wszystkich użytkowników za pomocą IUserContext.GetAll(). Dostępne tylko dla administratora.

- DeleteUsers (POST) - Usuwa użytkownika o podanym userId za pomocą IUserContext.DeleteUsers. Zwraca błąd, jeśli userId jest pusty.

Kontroler ten obsługuje operacje CRUD dla rowerów i zarządza użytkownikami. Metody są zabezpieczone rolami i obsługują standardowe scenariusze aplikacji webowej. Metody takie jak Details, Edit, GetBikeInfos, czy Delete opierają się na parametrze encodedName, co pozwala na identyfikowanie rowerów bez ujawniania ich wewnętrznych identyfikatorów (ID).

- W metodzie Create po pomyślnym dodaniu roweru wyświetlane jest powiadomienie sukcesu.
- Można wzbogacić rowery o dodatkowe dane bez konieczności modyfikacji istniejącej struktury bazy.
- Funkcja zarządzania użytkownikami (Users, DeleteUsers) pozwala administratorowi dynamicznie zarządzać obecnymi użytkownikami systemu.

8. Autorzy

- Jan Cieśliński
- Bartosz Łapo